

HAYTHEM ZOUAOU

EXPERT TECHNIQUE IOT &
AUTOMATISATION | TECHNICIEN
SUPÉRIEUR ÉLECTRONIQUE |
ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉ |
SYSTÈMES BMS/CVC

Expert technique pluridisciplinaire avec plus de 10 ans d'expérience en électronique embarquée, automatisation industrielle et développement IoT. Maîtrise complète du cycle de vie des projets, de la conception matérielle (PCB, microcontrôleurs) au déploiement logiciel (firmware, applications web et desktop). Expérience avérée dans des environnements exigeants : industrie agroalimentaire, météorologie, santé, smart building. Compétences en gestion de projet (préparation PMP). Bilingue français-anglais.

✉ haythem.zouaoui.11@gmail.com

🏠 Montrouge 92120

📅 Né le 02/02/1984

🔗 <https://heythem-zouaoui.github.io/Portfolio/>

📄 Permis D
Permis B

📍 ile de france

📞 +33 7 46 30 14 95

💻 Télétravail ou présentiel

Langues

Français
courant

Anglais
professionnel

Arabe
langue maternelle

Informatique / CAO

ESP32, Arduino, ATmega, STM32 (CubelIDE), MikroC
protocoles MQTT, UART, SPI, I2C, RS232, TCP/IP

C/C++ (firmware), C# .NET (desktop/console), JavaScript, Express.js (backend)
SQL/MySQL

Altium Designer, Proteus, EAGLE
conception et prototypage de cartes électroniques

Protocoles BACnet, LonWorks
VRV Mitsubishi Electric, CIAT, WESTPOINT

Certification PMP (Préparation)
planification, coordination, suivi technique et client



Diplômes et Formations

- **Technicien Supérieur en Conception Électronique** 2013
CSFIEE, Omrane Supérieur, Tunis
- **2ème année Économie & Gestion** 2007
École Supérieure de Commerce, Tunis

Expériences professionnelles

- **Employé (public)** De 2022 à avril 2026 (**4 ans+**)
Institut National de la Météorologie (INM), Tunisie
Encadrement technique de projets de fin d'études en développement IoT et supervision industrielle
1- Conception d'un système IoT temps réel : collecte via ESP32 (Température, Humidité, Vent, broker Mosquito/MQTT, dashboard HTML/CSS/JS).
2- Développement d'une interface de supervision C# avec base de données SQL pour monitoring moteur (RPM, courant, pression, température).
Développement d'une application Web pour la gestion et l'étalonnage de capteurs météo (archivage, alertes J-30) d'où gain de 80% d'efficacité sur terrains et 95% moins de papier utilisé
Réparation de cartes électroniques (Diffusiomètre DF320, modem FSK) : conception d'un convertisseur UART/RS232 sur mesure
Installation et paramétrage de stations automatiques PULSONIC, OBSERVATOR et YDOC, ~300 stations
Interventions préventives, curatives et correctives sur systèmes d'observation
- **Expert IoT & Automatisation (Indépendant)** Depuis 2020 (**6 ans+**)
Projets Indépendant, Tunisie
Conception et implémentation de carte électronique clone pour la régulation de pompe à chaleur CIAT à 4 compresseurs
Développement d'une application web pour la GTC utilisant la communication ModbusRTU, 100% pilotage centralisé des équipements
Conception et implémentation de carte électronique clone pour coffret de relais "torelle extraction 26000 m³/h"
Automatisation de l'ouverture des stores frigorifiques via capteurs infrarouge de positionnement véhicule
Implémentation d'un système d'ouverture automatique de Skydome piloté par température et qualité de l'air et développement d'une application Android de configuration pour les indicateurs
Projets smart home : automatisation stores, éclairage, climatisation et TV rotative (capteurs Hall + moteur pas à pas)
Conception d'un variateur monophasé sur microcontrôleur ATmega pour ventilateur de condenseur (sonde sélectionnable par jumper)
Développement d'un ERP commercial (Ventes, Clients, Stock) : JavaScript / Express.js / MySQL
- **Responsable SAV & Maintenance** De 2018 à 2020 (**2 ans**)
GEES – Distributeur officiel Mitsubishi Electric & CIAT, Tunisie
Pilotage opérationnel du service après-vente : planification, coordination clients et reporting, équipe de 4 techniciens
Mission internationale à Abuja (Nigeria) : mise en service d'une combinaison CTA CIAT + VRV Mitsubishi Electric
Supervision des mises en service et interventions de maintenance préventive/corrective
Réparation et diagnostic de cartes électroniques de climatisation
- **Technicien Senior Électronique & Maintenance** De 2016 à 2018 (**2 ans**)
GMCF (Bab El Khadra), Tunisie
Conception de cartes électroniques clone pour groupes d'eau glacée CIAT et tapis roulants (Carrefour)
Réparation de cartes électroniques et maintenance de systèmes CVC (groupe eau glacée, ventilateurs, gainables)
- **Technicien de Maintenance** De 2014 à 2016 (**2 ans**)
DOMOTECH – Distributeur officiel WESTPOINT, Tunisie
Conception de cartes électroniques pour corriger les problèmes d'inversion de phase sur mini-centrales WESTPOINT (Ministère de l'Éducation)
Réparation de climatiseurs, gainables et cartes de contrôle

Centres d'intérêt

La chasse

Nouvelles Technologies

Réseaux sociaux

🌐 @zouaoui-haythem-a7486911a/